

小三上學期自然科學・期中B卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

本表以常見安排整理；南一等版本可能將動物安排三上、廚房中的物質安排三下，請對照所用版本。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

教師施測前必讀

本卷依本館12課跨版本參考安排。期中01–06；期末07–12占80分，01–06回顧20分。各校版本進度可能不同。A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

全部題目只讀虛構資料、文字等效示意及計畫卡，不做任何實驗。無需植物、磁鐵、液體、壓力容器、電器或戶外活動；不觸摸、嗅聞、品嚐未知物，也不做傷害植物的試驗。不蒐集兒童姓名、家庭位置、健康或照片。

可逐字中性朗讀、放大文字、分段作答、指認或口述，由成人按原話代寫。不得補上答案、刪去反例或提示應選哪一列。字體、美觀、速度、是否親手操作及讀字能力不計入科學分數。

每條規準按明列分項給分，未符合的分項為0分，不用印象給部分分。空白、只抄問題或不相關答案為0分。正確判斷不自動得到另問的依據分；解釋可用等義文字、標記、圖或口述，不要求術語。

若選擇多個答案，依各題明列多選規則；同一證據重複不重計。要求列若干項時只評前若干個清楚分開的回答，重複項只計一次；多寫互相矛盾的內容不取得該分項。

前步算錯但後步依自己的數值一致比較，可得另列的比較方法分；指定正確數值分仍依答案判。單位可寫在欄名或完整句中，不必每數重複。毫升是體積、公克是質量，不把兩者相加；紙格是題內位置單位，不是公分。

觀察、配製或材料資料、模型與可能解釋須分開。未見變化不等於事物不存在；缺測不填成0或失敗。每個結論保留題內對象、條件和觀察期間，未量到的力值、風速、精確溶解量不得推算。

植物核心為外形、部位相連、時序及環境證據；不把根莖葉詳細生理、子房胚珠或光合作用反應式當三年級必達術語。種子與植物不保證固定生長天數，單株長高也不等於健康或普遍原因。

磁極題只在明示可靠N／S、完整條形磁鐵、端部對準且未自行轉向的紙上模型內推理；不套用一般鐵物、磁貼表面或未知物身份。

本卷沒有實作分。分數只表示讀題內資料、提出比較方法和有限範圍結論的證據，不能證明已親自實驗、會使用

器材或具真實戶外觀測能力。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字及中性朗讀

所有示意以文字完整表示，無實物、上網或器材需求

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	以本階段概念處理新證據關係。

平行卷設計與證據限制

B卷以構造連接重建、失去名稱但保留枝位、雙重報告更正、恢復的中間態、亮面反例和同紀錄雙判準為主。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 16分

g3s1-science-midterm-b-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-01 植物的根莖葉與外形

(1) 甲乙丙各應貼根、莖、葉哪個標籤？每項指出一個連接或位置依據。(2) 「乙是綠色，所以也是葉」錯在哪裡？(3) 丁的種類能從這張卡確定嗎？說理由。

原創構造文字示意，這是一株本課常見有根、莖、葉植物的剖面模型。

甲：土面下的分枝部分，連接乙下端。

乙：由甲向上延伸的中央軸，綠色。

丙：多個寬扁部分，逐一連在乙側面。

丁：另放在旁邊的一塊地下膨大部位圖片；沒有和甲乙丙連接，沒有品名或其他資料。

參考答案

甲根：地下分枝連乙下端。乙莖：中央軸連根與側面寬扁葉。丙葉：寬扁且接莖側面。綠色不只葉才有，要看連接位置。丁不能確定是根或莖等部位，地下位置和膨大外形不足，且不是同株已標示部位。

答案說明

依已給模型的連接關係辨認，不能把顏色或地下位置當所有植物的通則。

逐分項規準

分項1 | 3分

甲標根1分；在本題已給模型中，指出在土面下、位於乙下方、或連接乙下端等任一位置／連接依據即得2分，不要求同時列多項。單說綠色等無關特徵不得依據分。

分項2 | 3分

乙標莖1分；指出從甲向上延伸、是中央軸、下接甲或側接丙等任一題內位置／連接依據即得2分，不要求同時說根與葉兩端。單說綠色不得依據分。

分項3 | 3分

丙標葉1分；指出接在乙側面、從中央軸側邊伸出等任一題內位置／連接依據即得2分，不要求再加寬扁外形。

分項4 | 3分

說莖也可能綠色1分，應依連接／位置辨部位2分。

分項5 | 4分

丁保留未知2分，說只有地下膨大外形或未提供品名／連接不足以命名2分。

第2題 | 16分

g3s1-science-midterm-b-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-02 花、果實、種子與生長

(1) 將下列兩段紀錄分別接到正確枝位：誰在第8日見小果實，誰仍見花？列出串接依據。(2) 這是否表示同株花必須一起變成果實？用本題證據說明。(3) 記錄員把第5日的空白補成「兩枝都沒花」合不合適？寫應保留的記錄及理由。

虛構植物T的枝位圖以不會變動的分叉記號辨識，沒有摘花。

第1日：左側雙分叉枝位見花苞；右側單分叉枝位見開放花。

第5日：整份觀察遺漏。

第8日卡一：畫右側單分叉枝位，小果實可見。

第8日卡二：畫左側雙分叉枝位，花仍開放。

卡一、卡二的甲乙代號貼紙掉了，但原畫的枝位標記清楚。

參考答案

右側單分叉由第1日花接到第8日小果實；左側雙分叉由花苞接到第8日開放花。依固定位置與分叉記號配對，不靠卡片順序。同株不同枝位進度可不同，第8日同時有花與果實。第5日應記未觀察／遺漏，不能填兩枝沒花。

答案說明

名稱貼紙遺失不一定完全無法追蹤：題內仍保留可靠的枝位身分。缺少的是第5日觀察，不能靠已知前後圖補出。

逐分項規準

分項1 | 4分

卡一接右單分叉、卡二接左雙分叉，各2分。

分項2 | 4分

右枝第1日花→第8日果實2分；左枝第1日花苞→第8日花2分。

分項3 | 2分

明說依固定枝位／分叉記號配對，不依卡片順序。

分項4 | 3分

否定必須同步1分；用第8日同株花與果實並存作依據2分。

分項5 | 3分

第5日記未觀察或資料遺漏1分；說缺記不能證明沒花2分。

第3題 | 18分

g3s1-science-midterm-b-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-03 植物與生活環境的關係

(1) 只比較第2到第9日，甲乙各增高多少？何者增量較大？(2) 小組報告寫「乙最後比較高，因此長得比較快；甲葉片下垂一定是少水」。逐句判斷，分別引用一項反證或不足資料。(3) 為甲寫一個安全的下一步，須包括由誰核對哪兩項資料；不要提出立刻加大量水。

虛構植物表，品種資料未提供：

甲：第2日4公分；第9日7公分，葉片下垂。

乙：第2日9公分；第9日11公分，葉片挺立。

甲照顧表第8日空白，不知道是沒補水還是漏記；盆底是否積水、介質狀況、溫度均未提供。本題不能操作植物。

參考答案

甲增3公分，乙增2公分，這段甲增量較大。乙最後高不等於增得快，因乙原本9公分、甲4公分。下垂不能確定少水，第8日空白不代表沒補水，也未查積水等原因。請成人核對品種需求、實際補水紀錄、介質或排水等至少兩項，再決定照顧。

答案說明

分別檢查成長比較和原因診斷。較快增高只及此時段，不把它等同更健康。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲 $7-4=3$ 公分、乙 $11-9=2$ 公分，各2分。

分項2 | 2分

依自己的增量一致比較1分，正確甲較大1分。

分項3 | 4分

否定「乙高所以較快」2分，引用不同起點或甲增3乙增2的對比2分。

分項4 | 4分

否定一定少水2分，指出第8日空白不能證明沒澆或缺介質／排水／溫度資料2分。

分項5 | 4分

明確由成人核對2分，列兩項不同的相關資料各1分，如品種需求、實際補水、目前介質、排水、溫度。不要求另加查後決策句；提議未查就大量補水或加未知物不算安全下一步。

第4題 | 16分

g3s1-science-midterm-b-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-04 推拉使物體形狀或運動改變

- (1) 依記錄分別回答：輕壓時形狀有沒有變、整塊有沒有移動、放開後是否完全恢復原高度？每項附數值依據。
(2) 「完全恢復高度就表示從來沒受力」可成立嗎？說理由。(3) 要核對下一張照片的高度，應沿用哪一項觀察條件？

虛構大海綿側面卡，以相同格距記錄：

壓前：左下角位置2格，高度5格。

手掌向下輕壓時：左下角仍2格，高度3格。

放開後：左下角仍2格，高度5格。

三張都從同一側面、同一格紙讀值；本題只看資料，不實壓物品。

參考答案

輕壓高度5變3，形狀改變；左下角一直2，題內未見整塊移動；放開回5，高度已恢復。恢復不會抹去曾被手壓及高度變3的紀錄。下一張需同側面、同格紙尺度或同讀取基準。

答案說明

變化能恢復仍是發生過的變化；以完整時間鏈而非只比第一與最後一張判斷。

逐分項規準

分項1 | 3分

形狀有變1分，引用5格變3格2分。

分項2 | 3分

未見整塊移動1分，引用左下角一直2格2分。

分項3 | 3分

高度完全恢復1分，引用放開5格與壓前5格2分。

分項4 | 5分

否定從未受力1分；引用任一充分的過去作用證據即得4分：中間手掌曾向下壓，或高度曾由5格變3格後回5格。二者擇一已足夠，不要求同時說手掌與數值。僅說有受力而沒有所據紀錄，不得這4分。

分項5 | 2分

列同側面、同格紙尺度或同一高度讀取基準任一項；須明說保持相同。

第5題 | 18分

g3s1-science-midterm-b-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-05 磁鐵吸引與磁極互動

- (1) 從本表挑出一個能推翻「亮面樣品都會移近」的反例，寫代號和結果。(2) 丁的兩次結果是否應合併成「完全不會被吸」？保留兩筆並說明限制。(3) 要檢查丁第二次沒移動是否與起點太遠有關，提出只改一項的紙上重測計畫：改什麼、保留哪兩項、記錄什麼。(4) 能否只憑甲被吸就說甲本來是磁鐵？說理由。

原創假想材料比較；同一條形磁鐵、同桌面，每次教具重設起點。材料均由成人提供標示，亮面只是外觀。
 甲鐵教具：亮面，第1次移近、第2次移近。
 乙鉛教具：亮面，第1次未移動、第2次未移動。
 丙木教具：不亮，第1次未移動、第2次未移動。
 丁鐵教具：亮面，第1次移近、第2次未移動；第二次起點比第一回遠，其他條件相同。

參考答案

反例可選乙：亮面但任一回未移動；也可選丁：亮面而第2回未移動。丁第2回起點較遠，這能反駁亮面必定移近，卻不能說丁從不受吸引。丁應保留一次移近一次未移動，距離不同，不能合併成完全不吸。重測只改近／遠起點，保留同丁教具、同磁鐵、同桌面和靠近方法等，逐次記移近／未移動／不清楚。甲可能是普通鐵，受吸引不足證明它本來是磁鐵。

答案說明

反例要同時符合亮面及至少有一回不移近；乙及丁第2回均符合。丁的非一致結果有明示方法差異，需要對準該差異比較，而非刪除不喜歡的一筆。

逐分項規準

分項1 | 4分

只評第一個提出的反例。選乙或丁得2分；引用乙第1次或第2次未移動，或丁第2次未移動，得2分。不要求乙兩回皆不動，也不要求重抄已給亮面標示。丁的遠起點不排除它作此寬泛規則的反例；選甲或丙為0分。

分項2 | 4分

保留丁移近與未移動各1分，拒絕完全不吸1分，指出起點距離不同1分。

分項3 | 2分

只改近／遠起點距離；若同時改磁鐵等不給這2分。

分項4 | 2分

明列兩項保持相同條件，各1分，重複不重計。

分項5 | 2分

逐回記可見移動結果1分，保留不清或未移動而不預填成功1分。

分項6 | 4分

不能確定甲本來是磁鐵2分，以普通鐵也會被吸作理由2分。

第6題 | 16分

g3s1-science-midterm-b-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-06 磁力與生活應用

(1) 分別按「只到終點」與「到終點而且全程不出界」兩種規則，算甲乙各成功幾次。(2) 哪種規則下甲乙打平？哪種規則下甲較多？(3) 記錄員把乙出界那次改為在界內，想讓兩組一樣好，合適嗎？寫保留方式。(4) 這份表能證明甲的磁力比乙強嗎？說明。

原創磁棒引導滑塊資料，甲乙是不同路寬配置，工具和板相同，每次從起點出發。四回結果：
 甲：到終點且全程界內；到終點且全程界內；界內停半途；到終點且全程界內。

乙：到終點且全程界內；到終點但中途出界；界內停半途；到終點且全程界內。
沒有量磁力，兩種規則只是紙上分析同一份紀錄，不能在實驗後任意換規則冒稱原定成功。

參考答案

只到終點：甲3、乙3，打平。全程界內又到終點：甲3、乙2，甲多1。乙出界要照記，可另加按不同規則的分類，不能改觀察。甲較多符合嚴格規則不表示磁力較強；改了路寬，表只記功能達成。

答案說明

相同觀察在明確不同需求下可有不同成功數，但原始結果不可改寫。達成判準不是磁力計量。

逐分項規準

分項1 | 4分

只到終點的甲3、乙3各2分。

分項2 | 4分

同時全程界內的甲3、乙2各2分。

分項3 | 2分

只到終點打平1分，嚴格規則甲較多1分；前步誤算按自算數一致比較可得本條。

分項4 | 3分

否定改記1分；保留原紀錄中到終點1分、中途曾出界1分。不要求另加判準註記或提出重測才給滿分。

分項5 | 3分

不能證明磁力較強1分，指出只改路寬／功能判準，未測磁力2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上自然科學12課原創教材

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對已保存的完整JSON、HTML、教學說明及108題練習；本卷素材與數據另行原創。

Science World | Magnets

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

2026-10-08重新開啟，僅核對條形磁鐵同極相斥、異極相吸及對某些材料的隔空作用。不採實作。

中央氣象署 | 東西南北大風吹：風向與風速

原始來源欄：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

完整來源網址：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

2026-10-08重新開啟，核對風依來向命名、風向袋尾與箭頭式風向計讀法不同；本卷不用實際氣象測量。

美國化學學會 | Why Does Water Dissolve Sugar?

原始來源欄：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

完整來源網址：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

2026-10-08重新開啟，僅核對糖溶於水後仍存在及比較須控制條件；不引入分子結構、酒精、油或來源實驗。

英國皇家園藝學會 | How plants grow

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

2026-10-08重新開啟，核對生長條件須合適。本卷只讀資料，不提供栽培診斷。